Boas práticas em Bioinformática

Versionamento, Colaboração e Reprodutibilidade

Prof. Dr. Rhewter Nunes
Laboratório de Bioinformática e Biodiversidade - LBB
Universidade Estadual de Goiás - UEG

Estrutura do Workshop

Organização e objetivos

Prof. Dr. Rhewter Nunes

Profa. Dra. Renata Dias

Profa. Dra. Mariana Telles

Me. Bruna Gois

- Compreender e aplicar os princípios de versionamento, colaboração e reprodutibilidade em projetos de pesquisa em Genômica e Bioinformática
- Discutir e propor um modelo simples de governança para repositórios compartilhados no contexto dos laboratórios LGBio/UFG e LBB/UEG
- Avançar com parte das atividades relacionadas aos projetos INCT EECBio, da Rede BioGenomas Neotropicais e do CEGGen

Estrutura do Workshop

Programação

MANHÃ · 8h00 – 12h00

Proposta de governança para o GitHub do LGBio e do LBB
Cood.: Rhewter

- Por que versionar, colaborar e ser reprodutível
- O que são Git, GitHub e versionamento (conceitos)
- Proposta de governança para o GitHub do LGBio/LBB
- Discussão e pactuação com o grupo

TARDE · 14h00 – 17h10

Atividade prática
Cood.: Bruna

- Instalação e configuração do ambiente
- Prática 1 — clone, add, commit, push
- Prática 2 — organização e documentação de scripts
- Prática 3 — branches, pull requests, revisão

Consolidação da política interna de uso do GitHub e Encerramento (17h10 – 18h00) - Coord. Rhewter

Estrutura do Workshop

3 perguntas que buscamos responder nessa manhã

1

Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

Problemas reais do nosso cotidiano: reprodutibilidade, continuidade, colaboração.

2

O que são Git, GitHub e versionamento?

O mínimo conceitual para que a proposta de governança faça sentido.

3

Como vamos organizar isso coletivamente?

Uma proposta de governança para o LGBio e o LBB.

Condução da atividade

Interrompa com dúvidas e comentários

A qualquer momento. Quase sempre há mais gente com a mesma pergunta.

Sem julgamento de nível técnico

Tem quem nunca usou Git e tem quem usa todo dia. Os dois extremos são bem-vindos.

Discussão é o produto

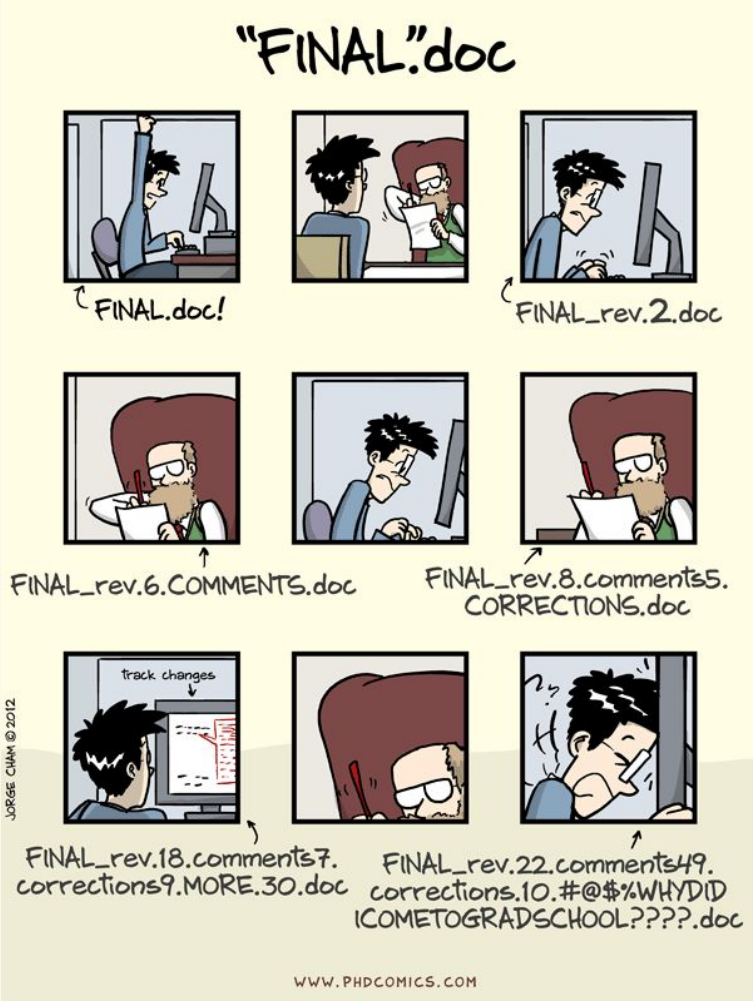
O modelo de governança sai de algo pactuado pelo grupo e não de algo imposto.

Foco na construção coletiva

As possibilidades de organizacao e estruturacao sao multiplas. Vamos tentar pensar em algo que tenha potencial de ser implementado nos projetos em que somos parceiros

Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

A crise silenciosa da nossa rotina



Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

A crise silenciosa da nossa rotina

Parece piada.

Mas todo mundo se reconhece aqui.

Renomear com sufixos é a forma artesanal (e frágil) de fazer versionamento. Funciona até o dia em que não funciona mais.

```
analise/
  analise_final/
  analise_final_v2/
  analise_final_FINAL/
  analise_final_FINAL_boa/
  analise_final_FINAL_boa_corrigido/
  analise_final_FINAL_boa_2 (cópia)/
  analise_FINAL_usar_esta/
  backup_HD_externo/
  dropbox_sync_conflict/
  scripts_do_aluno_que_saiu/
  nao_mexer_por_favor/
```

Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

AUTO-DIAGNÓSTICO

? Você consegue reproduzir hoje uma análise de um paper seu de 2020 sem precisar vasculhar onde guardou o script e qual é a última versão?

? Se você sair do grupo amanhã, o próximo estudante consegue rodar seu pipeline?

? Quem é o "dono" do script que todo mundo usa mas ninguém mantém? Quais pessoas contribuíram com o código e quais mudanças cada um realizou?

Se qualquer resposta te incomodou, isso não é falha pessoal. É um sinal da falta de um sistema.

Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

A crise de reprodutibilidade em bioinformática

70%

dos pesquisadores já tentaram e falharam em reproduzir experimentos de colegas

Baker, Nature 2016

O que isso significa para o nosso campo?

- Revistas de alto impacto exigem código e dados no submissão
- Agências de fomento pedem plano de gerenciamento de dados
- Revisão por pares cada vez mais avalia também o pipeline
- Ciência aberta se tornou uma norma

WORLD VIEW A personal take on events

WWW.SERENAATKINS.COM

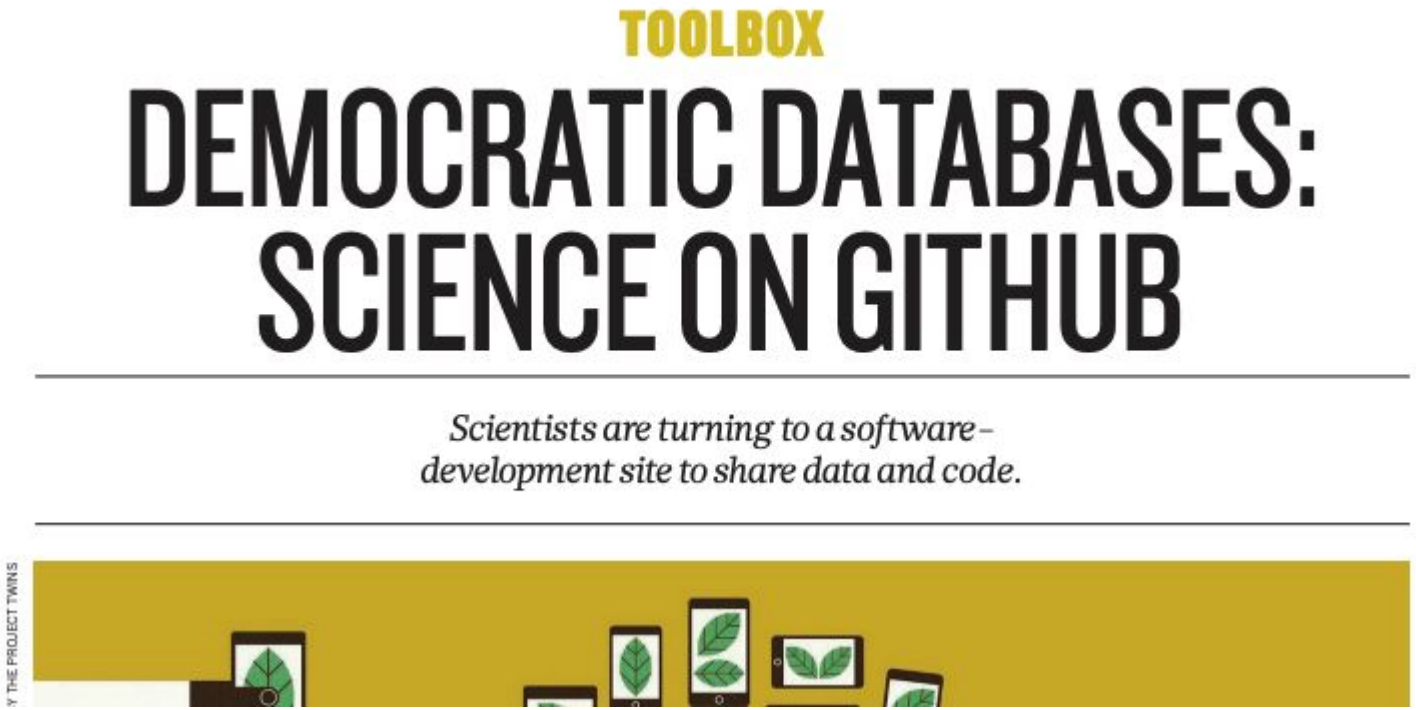
Publish your computer code: it is good enough

Freely provided working code — whatever its quality — improves programming and enables others to engage with your research, says **Nick Barnes**.

https://www.nature.com/news/2010/101013/pdf/467753a.pdf

Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

A crise de reprodutibilidade em bioinformática



TOOLBOX

DEMOCRATIC DATABASES: SCIENCE ON GITHUB

Scientists are turning to a software-development site to share data and code.

Perkel (2016) Nature: https://www.nature.com/articles/538127a

Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

O custo real para o nosso grupo

Tempo perdido

Horas reconstruindo análises que já foram feitas uma vez.

Retrabalho entre alunos

Dois alunos resolvem o mesmo problema em paralelo, sem saber.

Dificuldade de revisão

Orientador não consegue acompanhar o que cada pessoa mudou.

Risco para publicações

Revisor pede código e ninguém sabe qual versão gerou a figura.

Dependência pessoal

"Só fulano sabe onde está" — fulano se forma, o conhecimento vai junto. Flutuação e não construção.

Continuidade frágil

Projetos que duram anos ficam vulneráveis a cada troca de equipe.

Por que essa discussão é importamte para o nosso grupo?

O que queremos evitar?

Cenário 1 — o estudante se formou

Aluno defendeu, saiu do grupo. Dois meses depois, ninguém encontra os scripts. O próximo estudante começa quase do zero.

Cenário 2 — a colisão silenciosa

Dois alunos editam o mesmo script na mesma semana. Um apaga, sem saber, a mudança do outro. A figura do paper muda.

Cenário 3 — o revisor pede o código

Paper aceito com revisões. Revisor pede o pipeline. Passam-se duas semanas só para juntar os arquivos espalhados.

A promessa

Versionamento + colaboração + reprodutibilidade

*não é **preciosismo de programador.***

É higiene de pesquisa.

O que precisamos entender para fazer isso bem?

O que é versionamento?

Toda mudança fica registrada.

- Quem mudou, quando e por quê
- É possível voltar a qualquer estado anterior
- Nenhum trabalho "some"... tudo fica no histórico
- Várias pessoas podem editar sem se sobrepor

Analogia rápida

Histórico de versões do Google Docs

Você pode abrir o documento como ele estava em qualquer data, ver o que cada pessoa escreveu e voltar para uma versão antiga sem perder nada.

Versionamento faz isso — para código, scripts, notebooks e qualquer arquivo de texto.

Por que versionar código, scripts e pipelines?

Evolui

Código muda

Parâmetros, referências, dependências — tudo vira com o tempo.

Depende

Resultados amarrados

A figura do paper existe para uma versão específica do script.

Irrepetível

Sem histórico, sem reprodução

Sem saber qual versão rodou, não dá para refazer a análise.

Coletivo

Pesquisa é time

Orientador, estudante, colaboradores — todos precisam enxergar o mesmo estado.

O que NÃO é versionamento

✗ Dropbox / Google Drive / OneDrive

Sincroniza arquivos, mas não mantém histórico semântico de mudanças nem autoria por linha.

✗ Renomear arquivos com _v2, _final, _corrigido

É versionamento artesanal. Quebra com 3 pessoas e 5 versões.

✗ Comentar blocos antigos dentro do script

Suja o código e não registra quem fez nem por quê.

✗ Backup em HD externo semanal

Protege contra perda de hardware. Não resolve colaboração nem rastreabilidade.

Cada um desses ajuda em algo. Nenhum é, sozinho, controle de versão.

O que é Git?

Sistema de controle de versão distribuído.

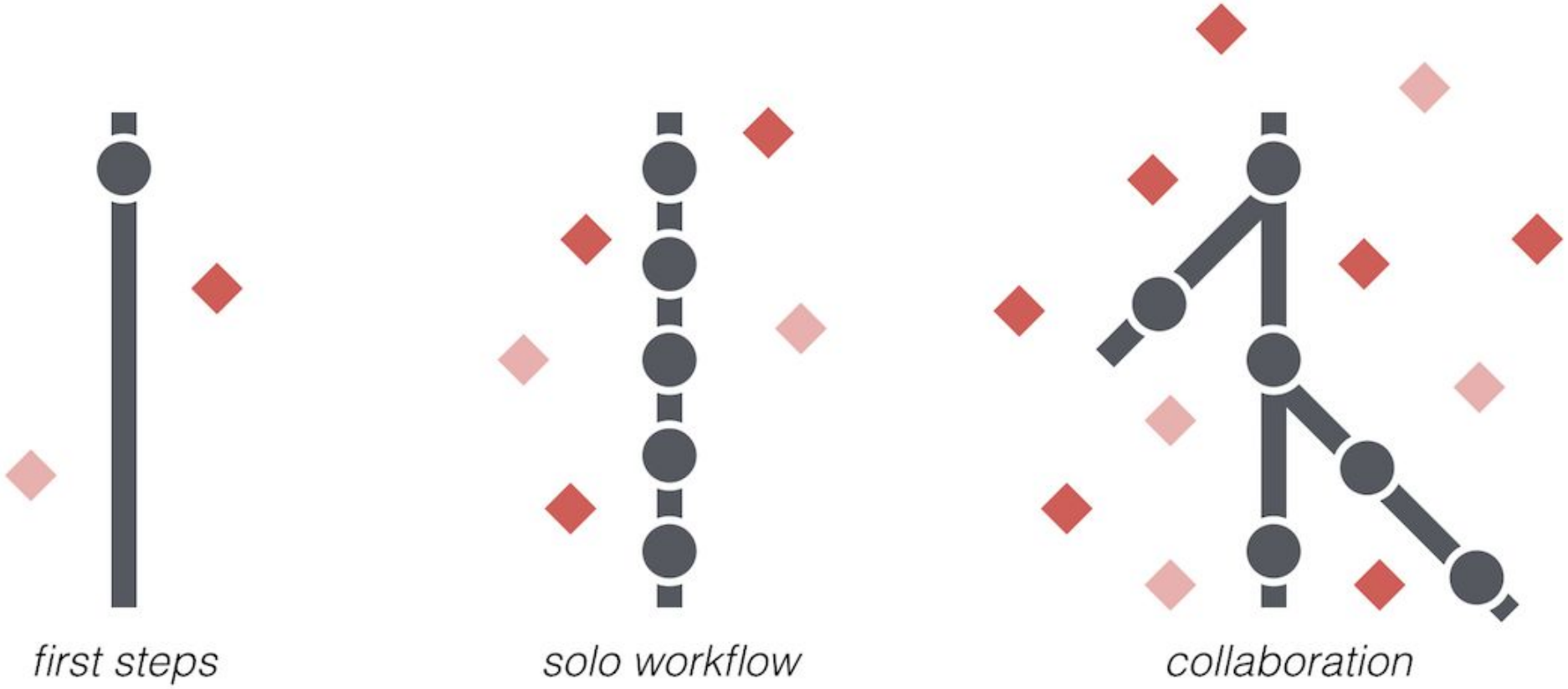
- Criado em 2005 por Linus Torvalds, para o kernel Linux
- Gratuito, open source, roda em qualquer sistema
- Funciona local — não precisa de internet para versionar

Pense assim

Um histórico viajante do seu projeto.

Cada salvamento é uma foto do projeto inteiro. Você pode voltar, comparar e ramificar a partir de qualquer foto.

O que é Git?



Vocabulário mínimo de Git

Sem comandos — só intuição. Comandos ficam com a Bruna.

Repositório

A pasta do projeto com histórico completo embutido. Onde o Git mora.

Commit

Uma foto do projeto num momento, com autor, data e mensagem explicando a mudança.

Branch

Uma linha paralela de desenvolvimento. Permite trabalhar sem afetar o "oficial".

Merge

Juntar duas linhas (branches) numa só. É como integrar dois rascunhos em um documento.

O que é GitHub?

Plataforma na web que hospeda repositórios Git — e adiciona uma camada social em cima.

Hospedagem centralizada

Um endereço na web onde todo mundo do grupo encontra o repositório.

Issues

Sistema de tarefas e bugs amarrado ao código.

Pull Requests

Propor uma mudança e pedir revisão antes de integrar ao oficial.

Wiki e README

Documentação do projeto do lado do código.

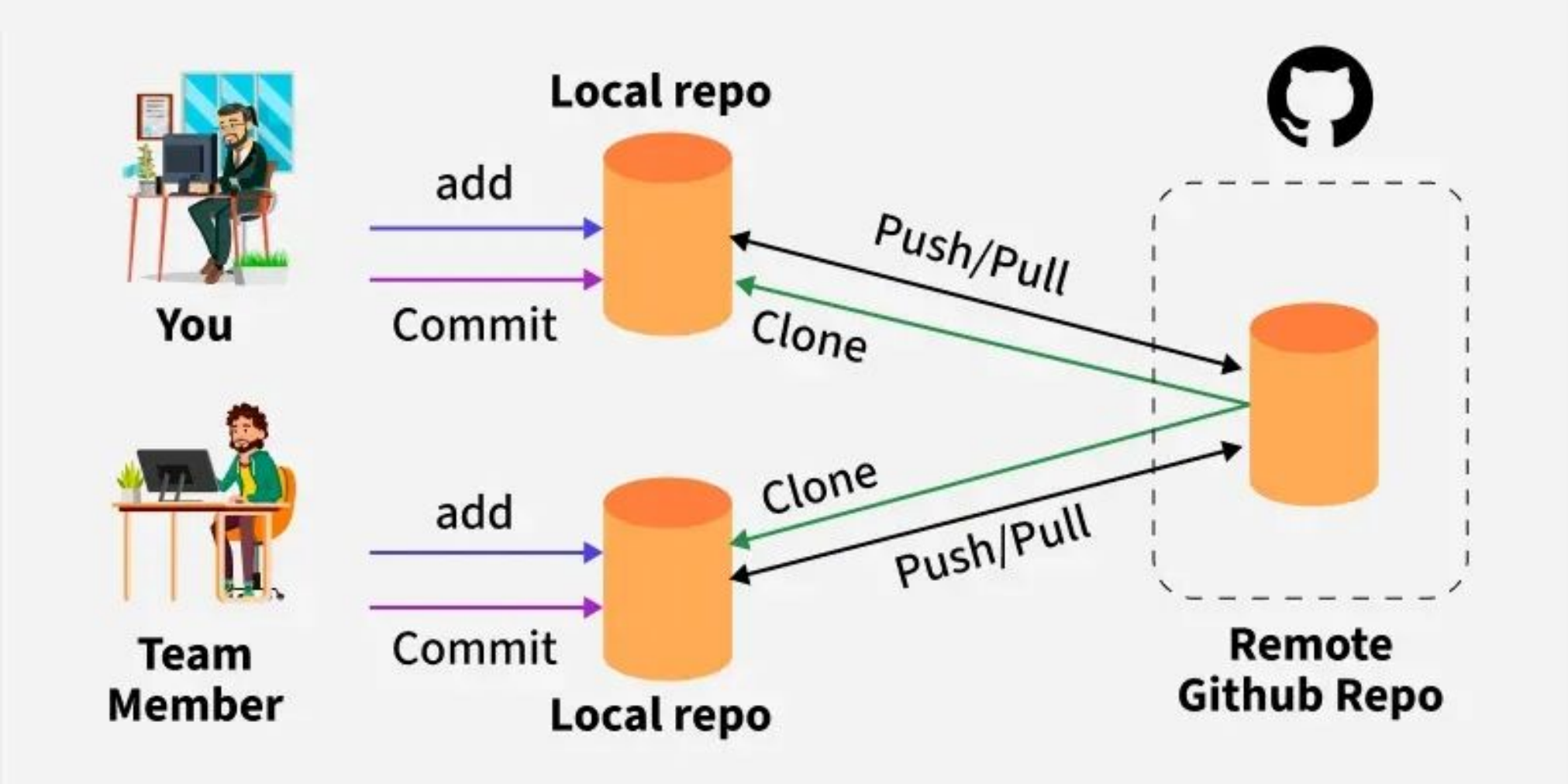
Actions (CI/CD)

Rodar testes/análises automaticamente a cada commit.

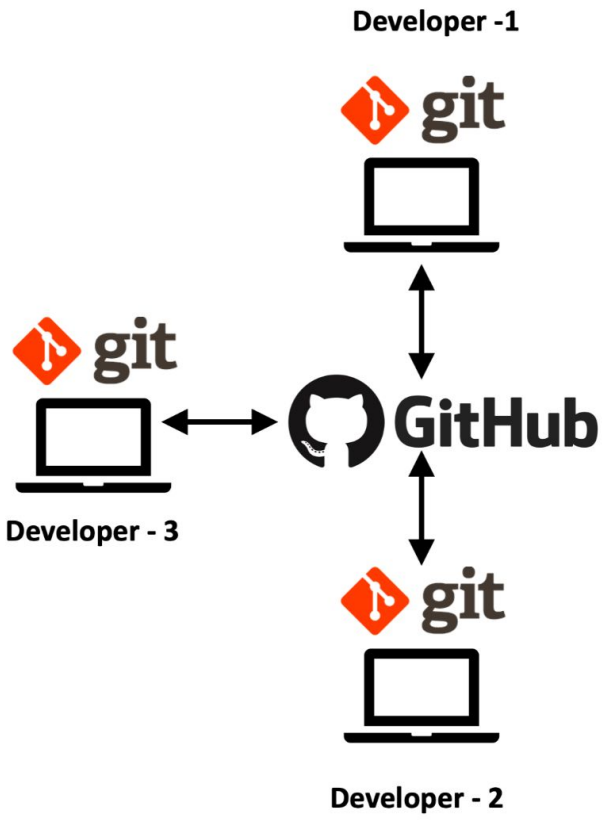
Visibilidade e DOI

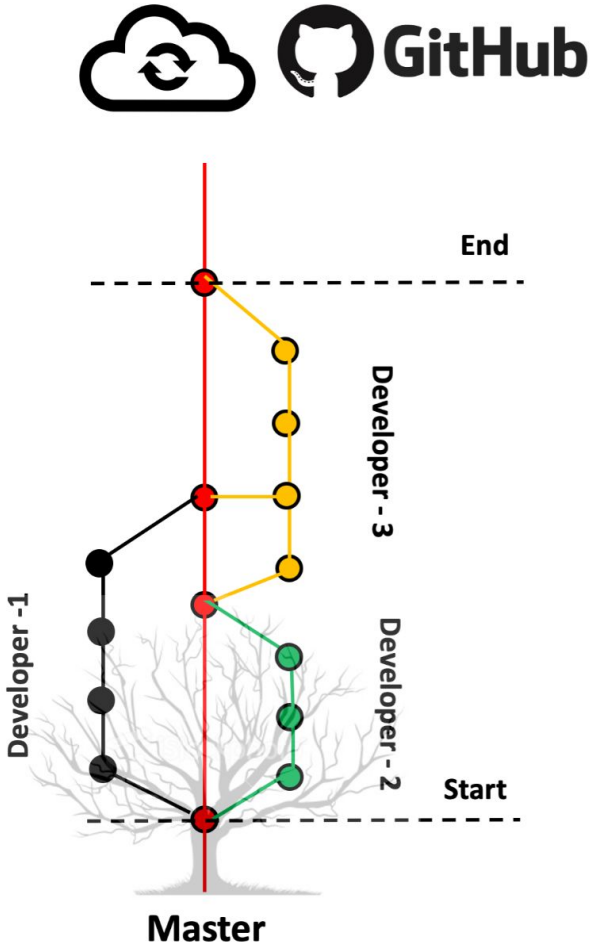
Público, privado ou publicado com DOI via Zenodo.

O que é GitHub?

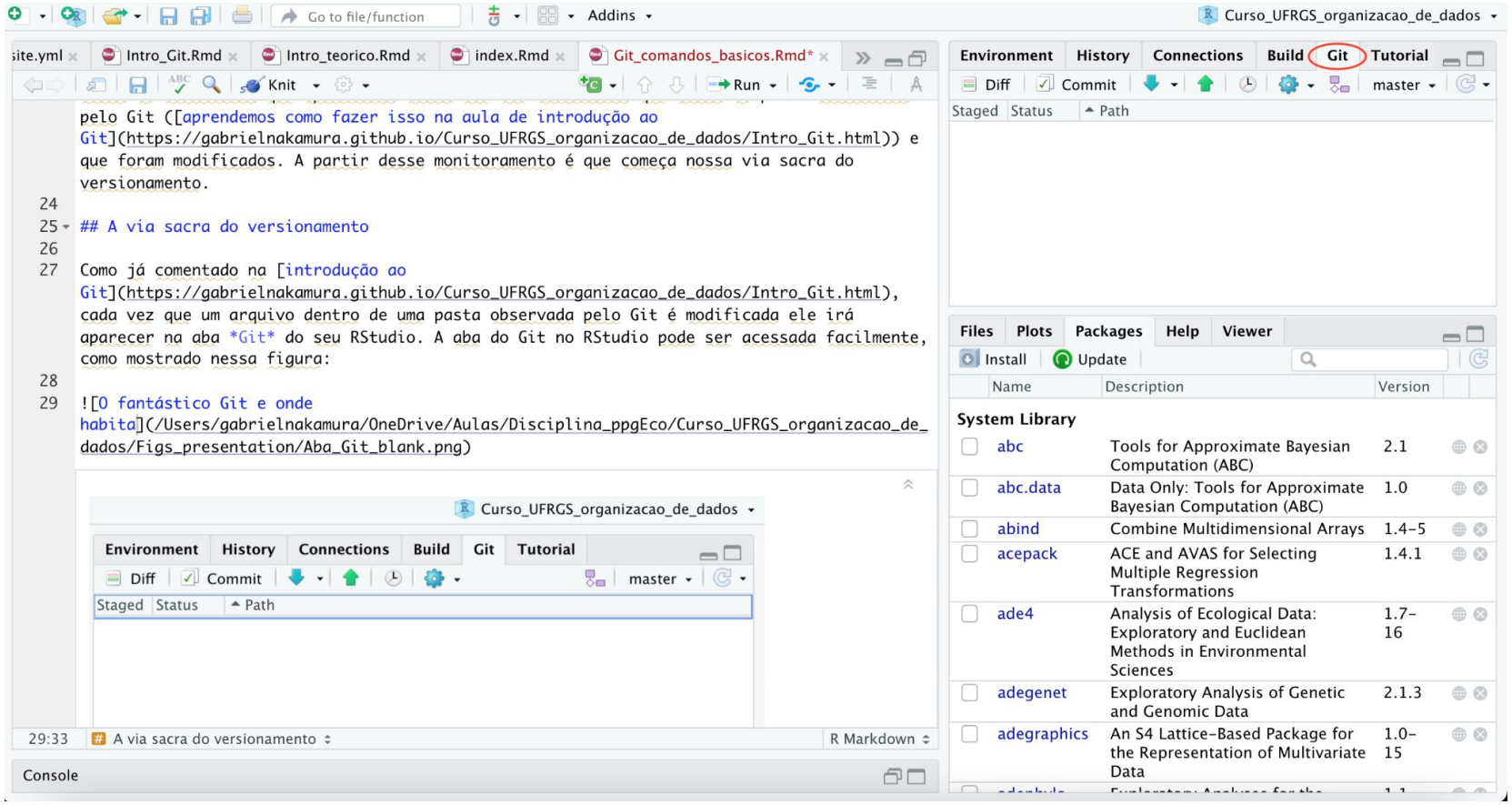


O que é GitHub?



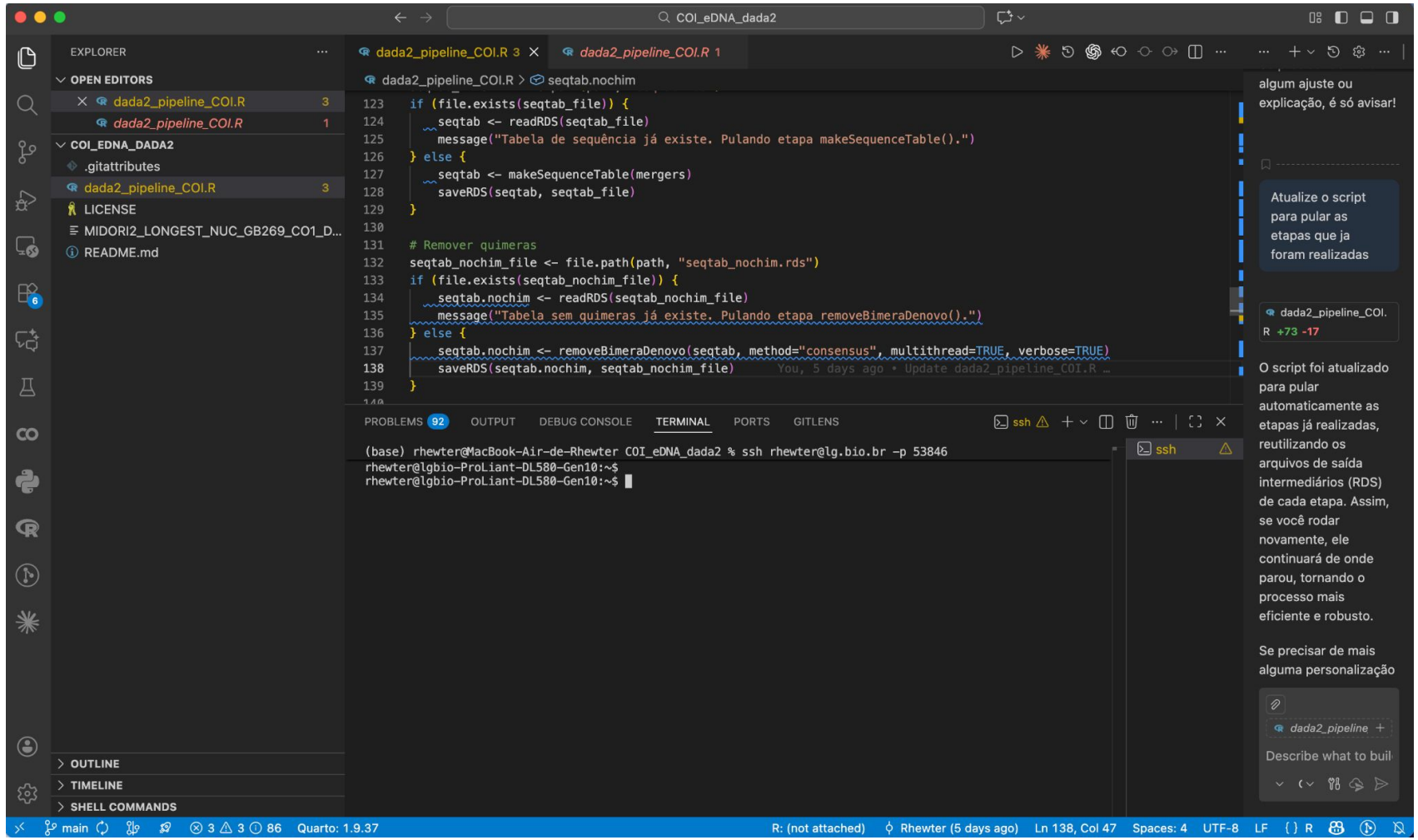


O que é GitHub?



https://gabrielnakamura.github.io/Curso_UFRGS_organizacao_de_dados/index.html

O que é GitHub?



O que é GitHub? - GitHub Pull Requests

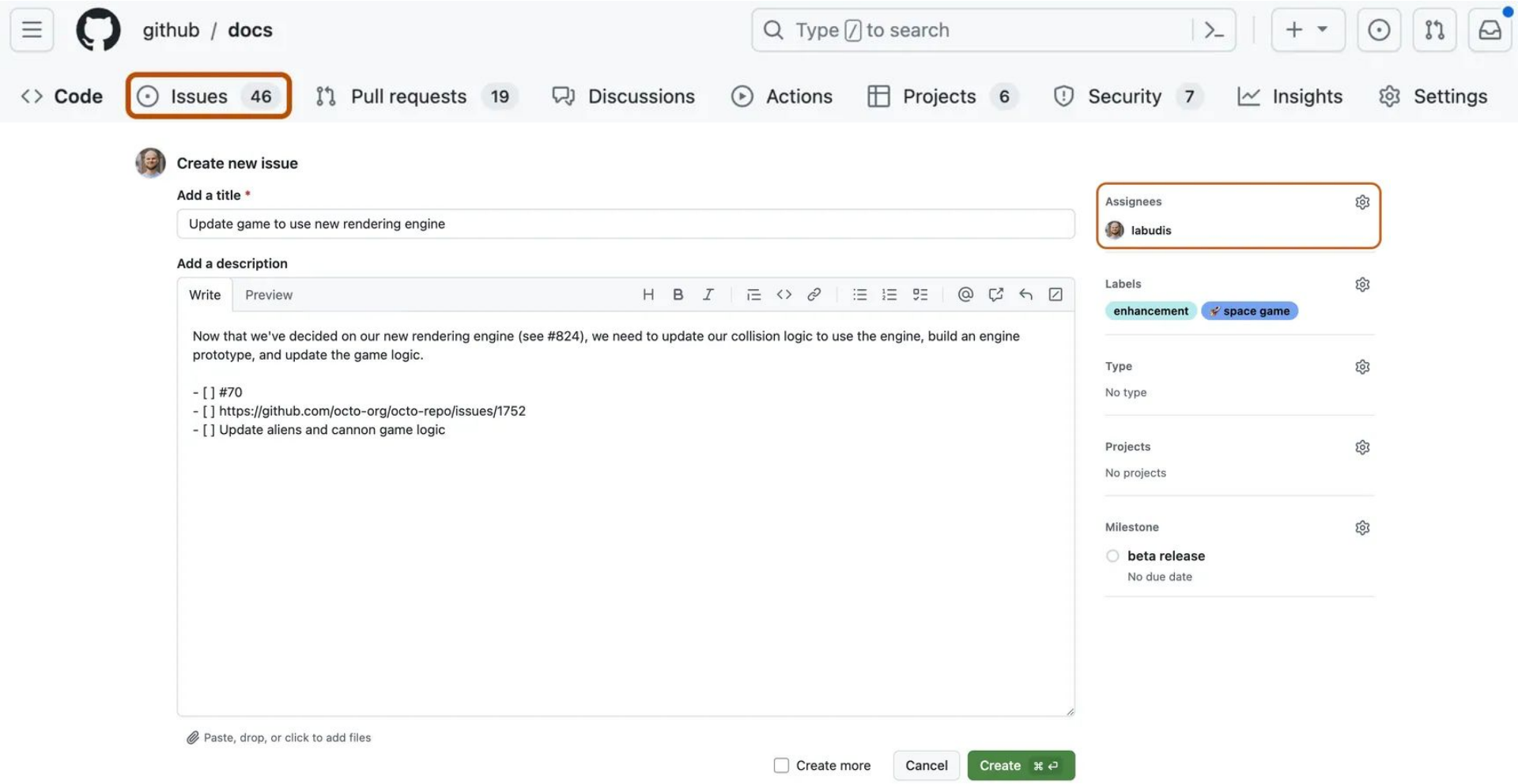
Showing 1 changed file with 3 additions and 2 deletions.

Unified Split

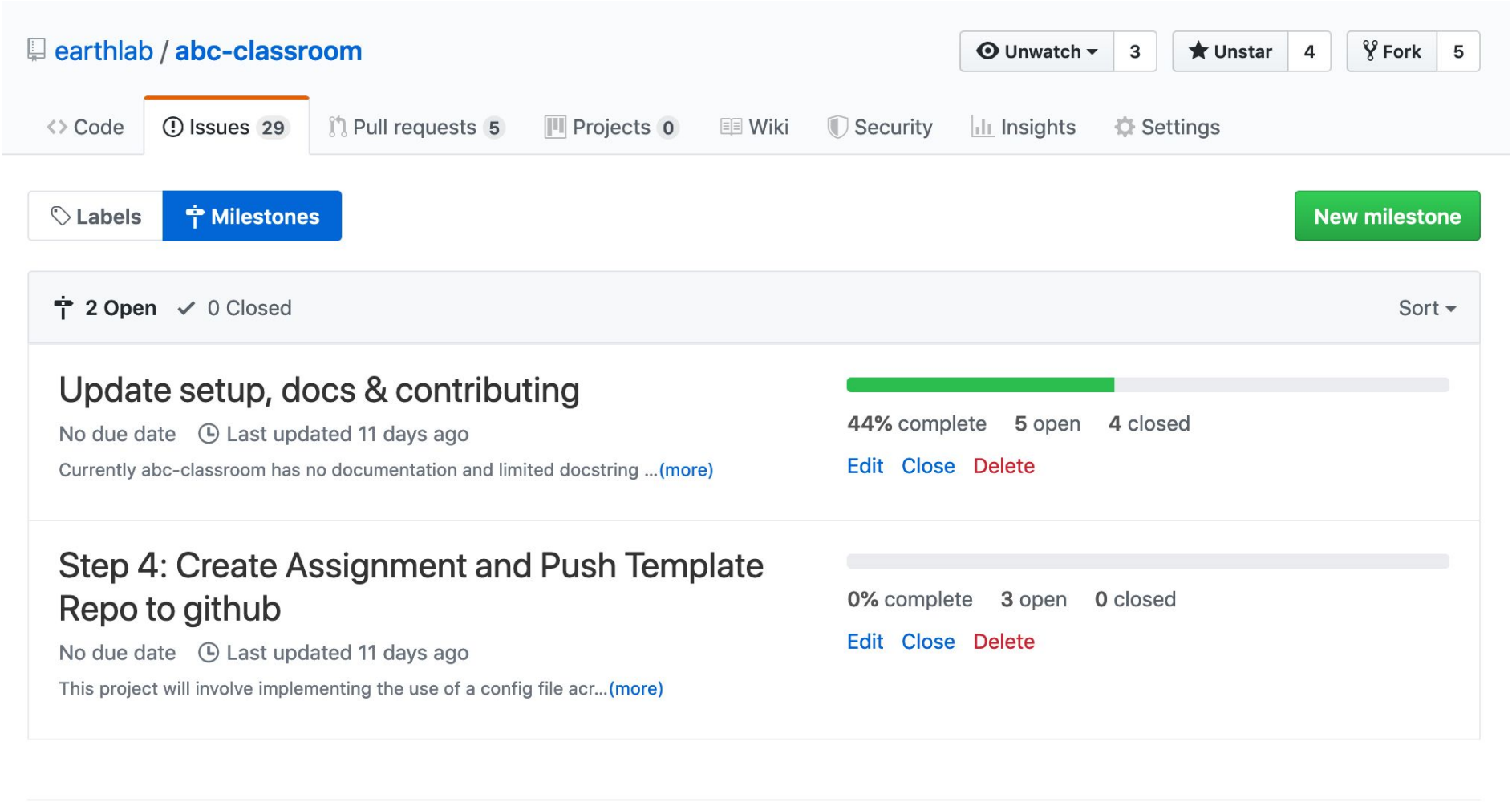
5 README.md

```diff
@@ -1,5 +1,6 @@
- # A Practice Homework GitHub Repository
+ # A Practice Homework GitHub Repository - Intro to Earth Data Science Textbook Demo

 This repository is a demo repository that you can use to practice your GitHub and git skills while working
- throught he online lessons in the [introduction to earth data science textbook on earthdatascience.org](https://www.earthdatascience.org/courses/intro-to-earth-data-science/git-github/version-control/). We will not merge any pull requests here but you can practice opening and closing them here if you want!
+ through the online lessons in the [introduction to earth data science textbook on earthdatascience.org](https://www.earthdatascience.org/courses/intro-to-earth-data-science/git-github/version-control/). We will not merge any pull requests here but you can practice opening and closing them here if you want!

+ Here is some more text.
```

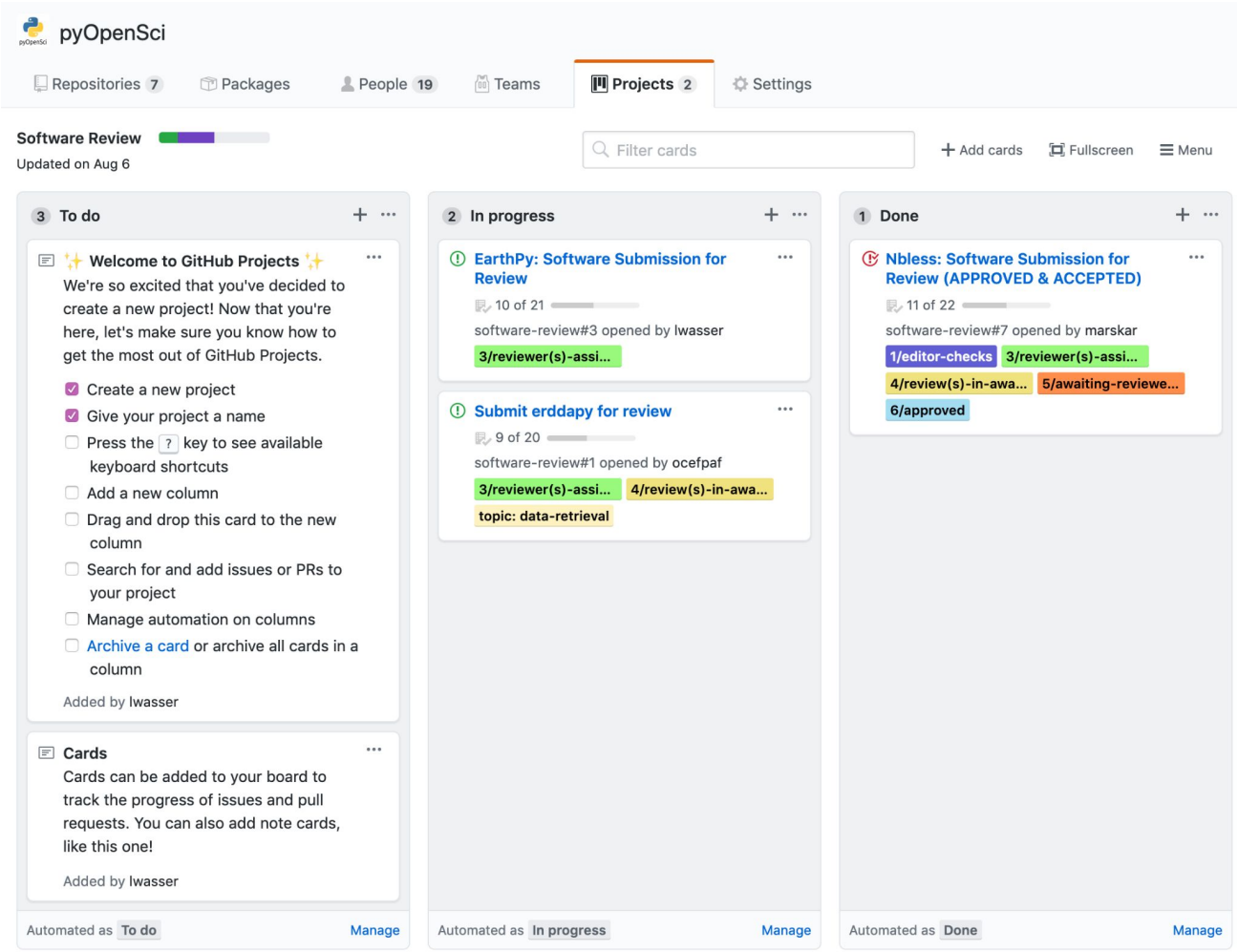
O que é GitHub? - GitHub Issues



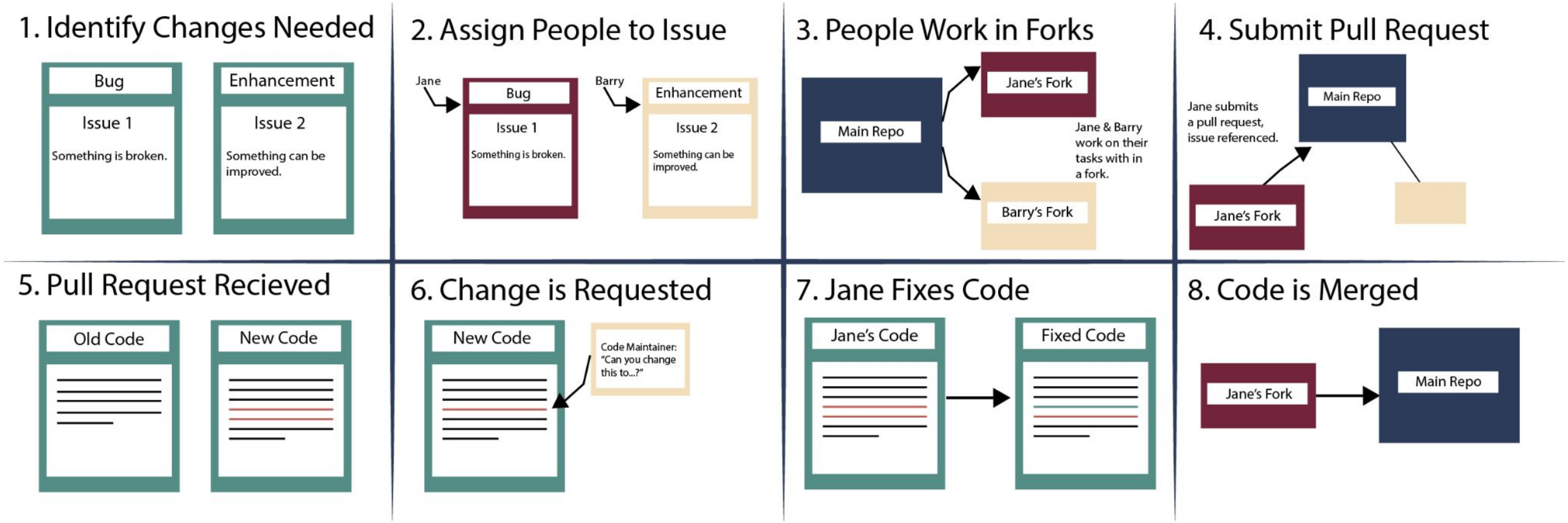
O que é GitHub? - GitHub Milestones



O que é GitHub? – GitHub Projects



O que é GitHub? - Modelos de gerenciamento de projetos



Existem alternativas?

Sim — e por que escolhemos GitHub para o grupo.

GitLab

Open source, muito usado em empresas e em algumas universidades. Tem versão self-hosted.

Bitbucket

Foco em times pequenos, integração forte com Atlassian (Jira).

Codeberg

Alternativa open source sem fins lucrativos, comunidade menor.

Por que GitHub para o LGBio/LBB

- Ecossistema maior e mais familiar na comunidade de bioinformática
- GitHub Education — recursos extras gratuitos para contas acadêmicas
- Integração direta com Zenodo para geração de DOI em publicações

Fluxo básico em 30 segundos

1

Edito localmente

Mexo nos arquivos na minha máquina, como sempre.

2

commit

Tiro uma foto do projeto com uma mensagem explicando o que mudou.

3

push

Mando as fotos novas para o GitHub — servidor compartilhado.

4

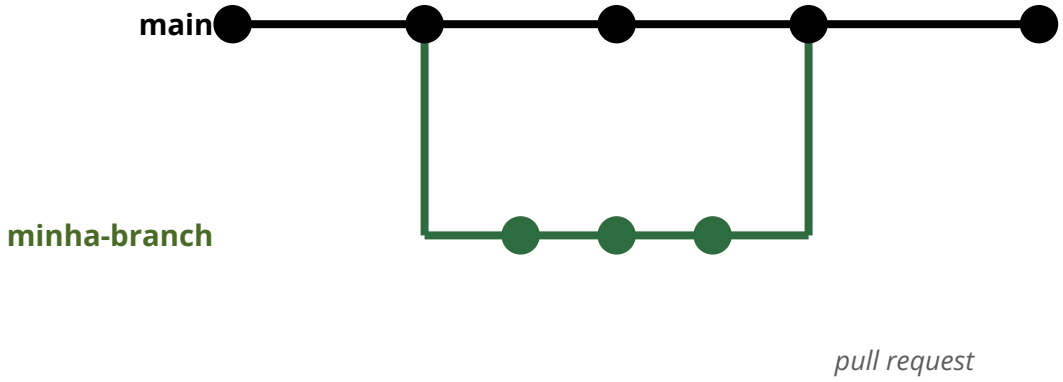
pull

Meu colega puxa as novidades e fica com o mesmo estado que eu.

Colaboração otimizada: branches e pull requests

Cada pessoa trabalha numa "cópia paralela".

- Branches permitem editar sem afetar o código oficial
- Quando a mudança está pronta, abre-se um pull request
- Um colega revisa, comenta, sugere
- Só depois de aprovado é que entra no oficial

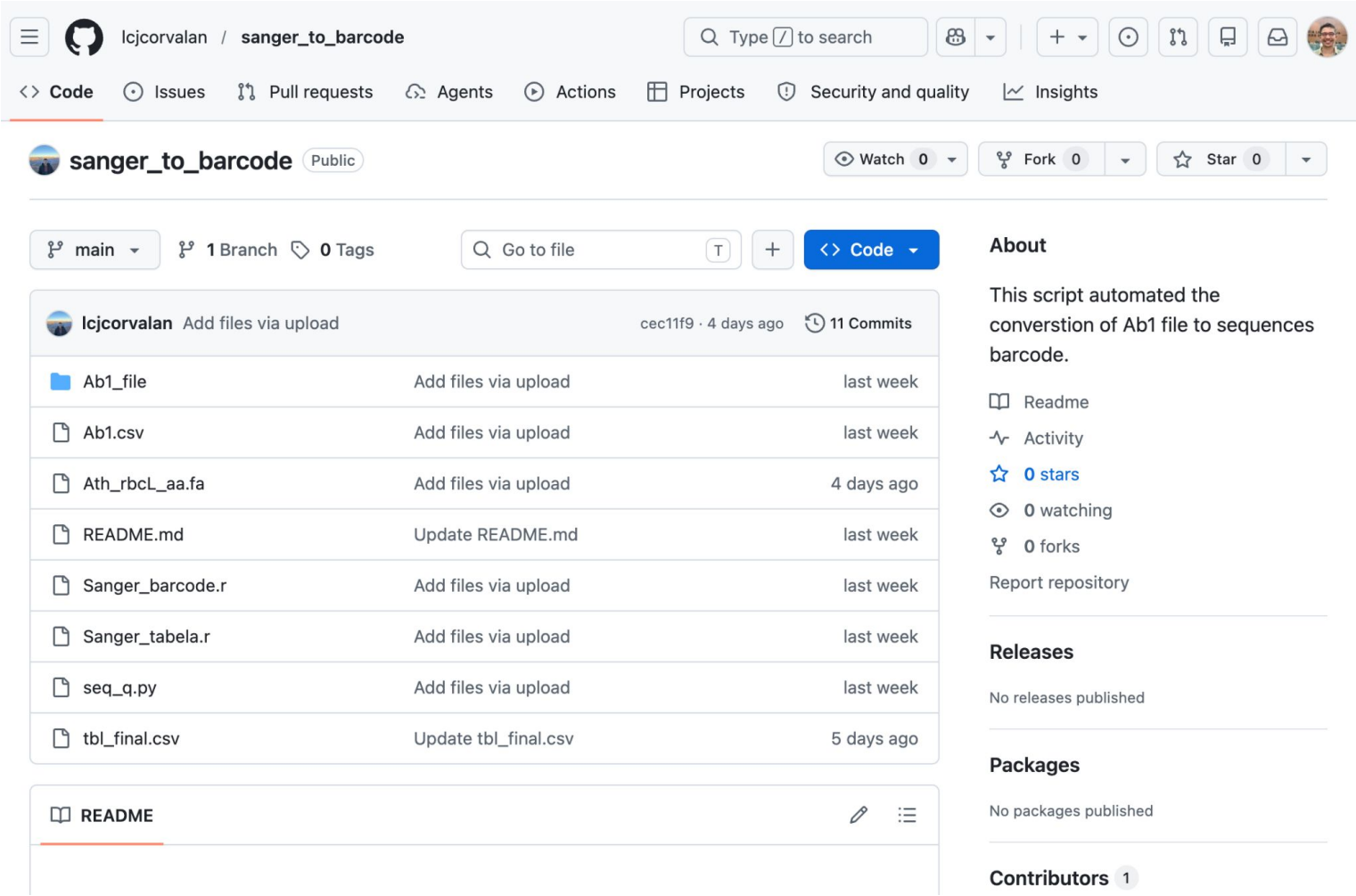


Enquanto você trabalha na sua branch, o oficial continua estável.

O que se ganha na prática

- ✓ Histórico auditável de tudo que foi feito
- ✓ Revisão por pares do código, não só do texto
- ✓ Trabalho simultâneo sem pisar no pé do outro
- ✓ Autoria preservada — quem mudou o quê e quando
- ✓ Rollback seguro — voltar a qualquer estado sem drama
- ✓ Vitrine pública da ciência feita pelo grupo

O que se ganha na prática?



Conectando com a nossa pesquisa

O QUE ENTRA NO GITHUB

- Scripts de análise (R, Python, shell)
- Pipelines (Nextflow, Snakemake, Makefile)
- Notebooks de análise e geração de figuras
- Arquivos de configuração (cluster, ambiente)
- Listas de acessos, metadados, amostras (.csv, .tsv)
- READMEs, documentação, material de treinamento

O QUE FICA DE FORA

- Dados brutos pesados (FASTQ, BAM, VCF grandes)
- Dados sensíveis ou com restrição de compartilhamento
- Senhas, tokens, credenciais de qualquer tipo
- Binários grandes, bancos de dados inteiros
- Arquivos temporários e de cache (ficam no .gitignore)

Como vamos organizar isso coletivamente?

Onde estamos hoje

Pastas dispersas

Scripts em HDs pessoais, Drive, pen-drives, laptops.

Backups informais

Quem faz, faz por conta própria. Sem padrão comum.

Duplicação entre alunos

Mesmo script reescrito várias vezes em versões parecidas.

Ausência de política

Cada novo estudante aprende do zero como as coisas funcionam.

Conhecimento tácito

Muito do "como fazer" vive só na cabeça de quem está há mais tempo.

Sem visibilidade externa

Produção do grupo é invisível para colaboradores fora do laboratório.

Como vamos organizar isso coletivamente?

O que a governança precisa resolver?

1. **Reprodutibilidade das publicações**

   Papers do grupo devem ser reproduzíveis em 1, 5 e 10 anos.

2. **Continuidade quando estudantes entram e saem**

   A troca de equipe não pode ser uma perda de conhecimento.

3. **Colaboração entre LGBio e LBB**

   Infraestrutura comum para os dois laboratórios trabalharem juntos.

4. **Visibilidade externa**

   Produção visível para os projetos INCT, da Rede BioGenomas e do CEGGen, além do reconhecimento individual das contribuições

Como vamos organizar isso coletivamente?

Cinco princípios que orientam tudo que vem a seguir

01	02	03	04	05
Simples	**Explícita**	**Gradual**	**Aberta**	**Responsável**
Simples o suficiente para que todos sigam, inclusive quem nunca usou Git.	Regra escrita em documento é melhor que tradição oral.	Começamos pequeno e expandimos conforme a adoção cresce.	Alinhada à ciência aberta sempre que possível; restrita só quando preciso.	Respeita dados sensíveis, acordos de colaboração e embargos de publicação.

Como vamos organizar isso coletivamente?

O que vai (e o que não vai) para o GitHub?

VAI PARA O REPOSITÓRIO

- Código / scripts / notebooks
- Arquivos de pipeline e configuração
- Documentação e README
- Metadados de amostras (tabelas pequenas)
- Figuras finais da análise (PNG/PDF leves)
- Material didático e tutoriais

FICA FORA — OUTRAS SOLUÇÕES

- FASTQ / BAM / VCF grandes → servidor institucional, NCBI SRA
- Dados sensíveis → armazenamento restrito, não no GitHub
- Credenciais e tokens → nunca em repositório
- Arquivos gerados em runtime → .gitignore
- Versões congeladas para paper → Zenodo (DOI)

Como vamos organizar isso coletivamente?

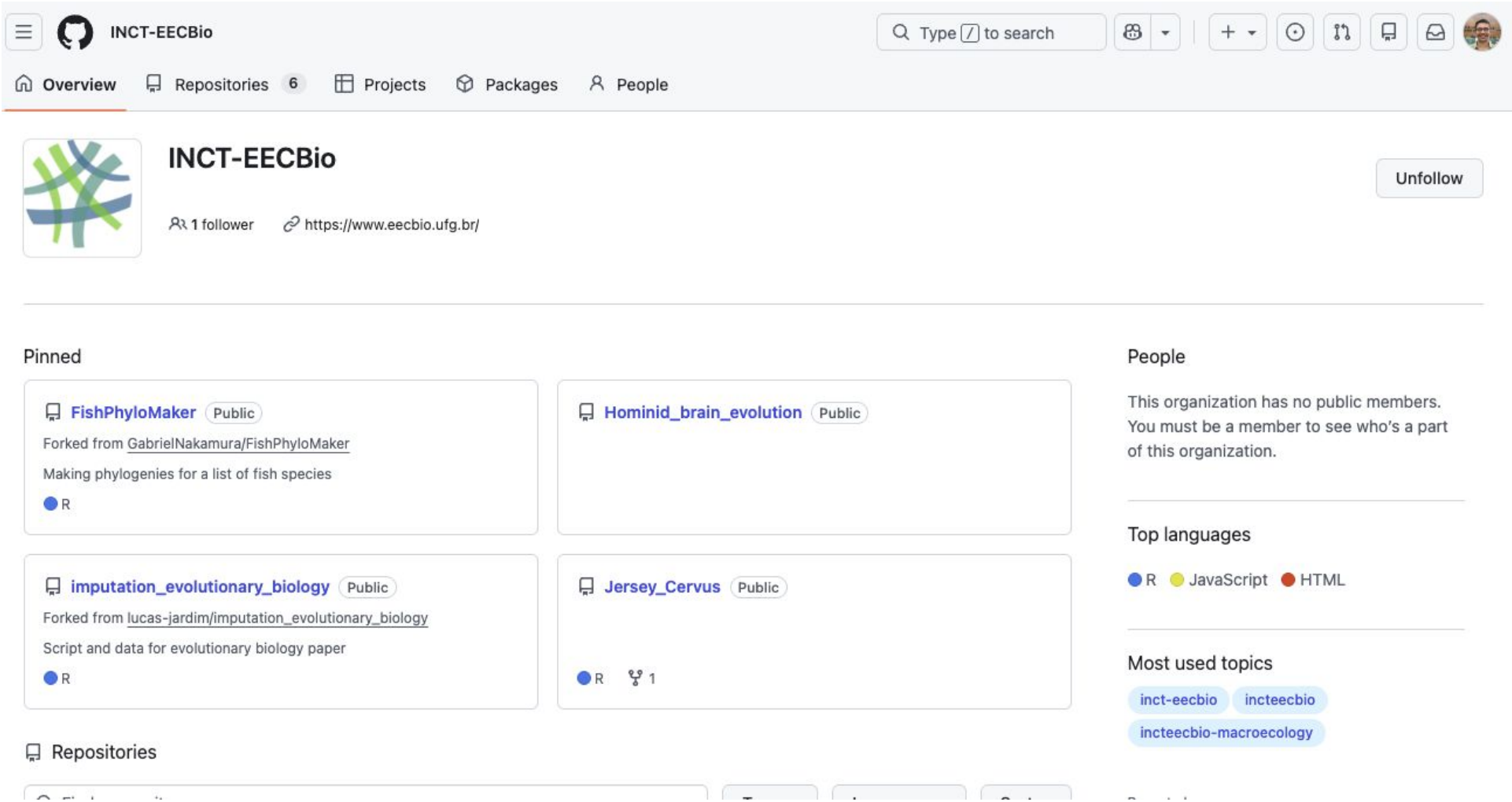
Ciência aberta com responsabilidade

Privado	**Durante o trabalho ativo** Enquanto a análise está em curso e o paper ainda não foi submetido.
Público	**Na publicação** Abrimos o repositório e geramos um DOI via Zenodo para citação e suplementares.
Restrito	**Quando há dados sensíveis** Projetos com acordos, embargo ou dados humanos ficam fechados.

Regra prática: abrir sempre que puder, fechar apenas quando houver razão legítima -> sempre documentada no README.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Como organizamos isso no GitHub?



Como vamos organizar isso coletivamente?

Como organizamos isso no GitHub?

Duas arquiteturas possíveis (ou mais)

OPÇÃO A

Uma organização conjunta

Prós: colaboração mais fluida; visibilidade unificada dos projetos INCT-EECBio, por exemplo.

Contras: identidade institucional menos nítida; decisões de governança ficam compartilhadas.

OPÇÃO B

Organizações separadas

Prós: autonomia de cada laboratório; identidade LGBio e LBB preservadas.

Contras: projetos conjuntos exigem convidar colaboradores externos; possível duplicação.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Quatro tipos de repositório no grupo

Projeto / paper

Uma análise específica com começo, meio e fim — geralmente ligada a uma publicação.

Pipeline / ferramenta

Fluxo reutilizável mantido pelo grupo (ex.: montagem, anotação, chamada de variantes).

Didático / treinamento

Material de curso, disciplina, minicurso ou workshop (como este).

Templates

Repositório-esqueleto que outros usam como ponto de partida para um projeto novo.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Quatro tipos de repositório no grupo

README MIT license

Learning Bioinformatics At Home

Some resources gathered by the Harvard Informatics group and other contributors to help people learn bioinformatics tools (basic and specialized) at home.

Table of content

- Unix
  - Introduction
  - Intermediate
  - Advanced
- R
  - Introduction
  - Intermediate
  - Advanced
- Python
  - Introduction
  - Intermediate
  - Advanced
- Statistics
- Git and version control
- RNA-seq
- Single-cell Analysis
- Read mapping
- Variant calling

1.4k stars
55 watching
243 forks
Report repository

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 5

https://github.com/harvardinformatics/learning-bioinformatics-at-home

Como vamos organizar isso coletivamente?

Convenção de nomes para repositórios

lgbio-<ano>-<tema>	→ *lgbio-2026-cerrado-phylogeo*
lbb-pipeline-<nome>	→ *lbb-pipeline-snp-calling*
<lab>-paper-<primeiroAutor>-<ano>	→ *lgbio-paper-silva-2026*
<lab>-course-<nome>	→ *lbb-course-intro-bioinfo*

Regras gerais: minúsculas, hífens (não underscore), sem acento, sem espaço, nome curto e descritivo.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Estrutura mínima de um projeto

```
meu-projeto/
├── README.md
├── LICENSE
├── CITATION.cff
├── .gitignore
├── env/          # conda, renv, requirements
├── data/         # só metadados — não bruto
├── scripts/      # código de análise
├── results/      # figuras, tabelas finais
└── docs/         # documentação extra
```

README.md

A porta de entrada do projeto.

LICENSE

Deixa claro o que outros podem fazer com o código.

CITATION.cff

Como citar o projeto corretamente.

.gitignore

Lista o que NÃO entra no histórico.

env/

Declara o ambiente — reprodutibilidade.

data · scripts · results

Separação simples e óbvia.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Estrutura mínima de um projeto

```
Meu Projeto/
|--- R
|--- data
     |--- raw
     |--- processed
|--- output
     |--- figures
     |--- tables
     |--- supp
|--- doc
README.md
TODO.md
```

- Meu Projeto/ → Nome do Projeto | Diretório raíz
- R → Pasta com scripts do R
- data → Pasta com os dados do projeto
- raw → Dados brutos (read-only)
- processed → Dados processados (para análise)
- output → Pasta com os produtos das análises
- figures → Figuras geradas nas análises
- tables → Tabelas geradas nas análises
- supp → Materiais suplementares
- doc → Pasta com os arquivos de texto
- README.md → Descrição breve do projeto
- TODO.md → Lista dos próximos passos

Como vamos organizar isso coletivamente?

README mínimo — o que não pode faltar

1. Título e objetivo do projeto em uma frase
2. Pessoas responsáveis e contato
3. Como instalar dependências (env/conda/renv)
4. Como rodar a análise do começo ao fim
5. Onde estão os dados brutos (link externo)
6. Como citar o projeto

Como vamos organizar isso coletivamente?

Papéis e permissões

Owner da organização

Administradores do LGBio e LBB. Criam/removem repositórios e membros.

Maintainer do repositório

Responsável principal pelo projeto. Aprova PRs e dá merge no main.

Colaborador interno

Membros do grupo que contribuem via branches e pull requests.

Colaborador externo

Pessoas de fora convidadas temporariamente para projetos específicos.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Ciclo de vida de um repositório de projeto

1 Criação

A partir de um template, com README e LICENSE já prontos.

2 Trabalho ativo

Commits diários, branches, PRs, issues, revisão entre colegas.

3 Publicação

Tag de versão, DOI via Zenodo, repositório passa a público.

4 Arquivamento

Repositório congelado, leitura apenas, referenciado em papers futuros.

E quando o estudante responsável se forma? O maintainer passa para outra pessoa do grupo — isso está registrado no README.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Fluxo de trabalho recomendado (leve)

1 branch por tarefa

Nunca trabalhe direto no main. Cada mudança vive em sua própria branch.

Pull Request para integrar

Toda contribuição passa por PR — é o momento da revisão.

Revisão mínima por 1 colega

Um par de olhos novos pega o que você não viu.

Issues para rastreabilidade

Discussão de método, decisões e bugs ficam amarradas ao código.

Sem complexo no começo

Comece com o básico. Automação vem quando for útil, não antes.

Revisões curtas e frequentes

Melhor 5 PRs pequenos por semana do que 1 gigante por mês.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Boas mensagens de commit

RUIM

```
"update"
"ajustes"
"arrumando"
"WIP"
"final"
"asdasd"
```

BOM

```
"filtra SNPs com MAF < 0.05 antes da PCA"
"ajusta caminho do VCF para rodar no cluster"
"corrige off-by-one na contagem de variantes"
"adiciona figura 3 do paper (densidade de SNPs)"
"remove scripts antigos da análise de 2023"
```

Como vamos organizar isso coletivamente?

O que vamos registrar como issue

Issue = qualquer assunto do projeto que valha a pena deixar registrado.

Bugs no pipeline

Comportamento inesperado, erro reprodutível, quebra de execução.

Pendências de análise

"Falta rodar isso", "comparar com o método X", "refazer com n = 50".

Decisões metodológicas

Por que escolhemos esse filtro, esse parâmetro, essa referência.

Perguntas em aberto

Discussão científica registrada no mesmo lugar que o código.

Tarefas para novos membros

Boas first-issues para quem está chegando no grupo.

Revisão pós-paper

Ajustes pedidos por revisores ficam rastreados e versionados.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Plano de adoção em fases

Fase 0 **Hoje**	Todos criam conta no GitHub e decidimos sobra a organização do grupo.
Fase 1 **Mês 1**	Cada pessoa migra ao menos um projeto ativo para o repositório da organização.
Fase 2 **Meses 2–3**	Novos projetos nascem direto no GitHub. Templates de projeto precisam estar disponíveis.
Fase 3 **A partir do mês 4**	Pipelines e ferramentas do grupo ganham repositório próprio e versão.

Como vamos organizar isso coletivamente?

Suporte durante a transição

1 Canal de dúvidas técnicas

Um único lugar para perguntas sobre Git/GitHub — a definir (Slack ou grupo do whatsapp ><).

2 Referentes técnicos por lab

1 pessoa no LGBio e 1 no LBB como primeiro ponto de contato.

3 Encontros mensais rápidos

30 min por mês nos primeiros 3 meses para revisar uso e ajustar política.

4 Sessão de clínica

Sessão aberta quinzenal de 30 min para dúvidas práticas "na máquina".

Como vamos organizar isso coletivamente?

Métricas suaves de sucesso

Repositórios ativos

Nº de repos com commits nos últimos 30 dias.

Revisões cruzadas

Nº de PRs que tiveram pelo menos 1 revisão.

Código junto do paper

% de publicações do grupo com repositório público e DOI.

Percepção do grupo

Pesquisa qualitativa simples em 6 meses — "ficou mais fácil?".

Como vamos organizar isso coletivamente?

Próximos passos imediatos

1	**Criar conta no GitHub**	Se ainda não tem — use e-mail institucional sempre que possível.
2	**Ativar GitHub Education**	Conta acadêmica com recursos extras gratuitos.
3	**Enviar usuário ao grupo**	Para ser adicionado à organização do LGBio/LBB assim que ele existir.
4	**Listar projetos seus**	Identifique 1 projeto ativo seu para migrar nas próximas semanas.
5	**Participar da tarde**	A prática com a Bruna consolida tudo que vimos de manhã.

Obrigado.

Rhewter Nunes · rhewter@ueg.br

LBB LABORATÓRIO DE BIOINFORMÁTICA E BIODIVERSIDADE

LGBio

INCT EECBio®

BioGenomas® Rede de Genomas Neotropicais

CEGGen